

# <김기환 / >

## Summary

프론트엔드 엔지니어로 7년째 일하고 있습니다.

실무를 시작하기 전에는 대학원에서 HCI와 Visual Analytics를 연구하며, 복잡한 정보와 시스템을 사용자가 이해하기 쉬운 화면으로 옮기는 문제를 다뤘습니다. 실무에서는 AutoML/XAI, 데이터 시각화, 콘텐츠 플랫폼, 서버 주도 UI, 내부 운영 자동화에서도 같은 문제를 이어왔습니다.

최근에는 AI-Native 제품 개발, GitHub 중심 협업, 브라우저 자동화를 실험하고 있습니다. 여러 도구를 오가며 반복 확인하던 일을 줄이고, 필요한 정보와 근거를 한 화면에서 판단할 수 있게 만드는 데 관심이 있습니다.

<https://kihwan.kim> [juljin1875@gmail.com](mailto:juljin1875@gmail.com) [LinkedIn](#) [GitHub](#)

## Themes Across My Career

### Human-System Interaction

HCI와 Visual Analytics 연구를 통해 복잡한 정보, 도구, AI 모델의 결과를 화면에서 이해할 수 있게 만드는 방법을 다뤘습니다.

### Understandable AI Systems

AutoML과 XAI에서는 비전문가도 예측값과 근거를 함께 확인하고 판단할 수 있도록 UI를 구현했습니다.

### Product Experimentation Infrastructure

서버 주도 UI와 점진적 마이그레이션으로 UI 변경과 A/B 테스트를 배포 주기와 분리했습니다.

### AI-Native Development Workflow

AI 에이전트로 동작하는 프로토타입을 만들고, 아이디어를 제품 화면에 가까운 형태로 빠르게 확인하는 방식을 실험합니다.

### Collaboration and Operations Tooling

GitHub 중심 협업, 내부 도구 연결, 브라우저 자동화로 여러 시스템을 오가며 확인하던 일을 줄입니다.

# Experience

## Levels

프론트엔드 엔지니어

2025.07-현재

AI-Native 제품 개발과 내부 운영 자동화를 실험하고 있습니다. GitHub 중심 협업과 동작하는 프로토타입으로 제품 변경안을 빠르게 확인하고, 브라우저 자동화로 반복적인 CS/QA 확인을 줄입니다.

React

Next.js

TypeScript

Browser Agent

Generative UI

LLM Prompt Engineering

Amplitude

ChannelTalk

## PageAgent 기반 내부 운영 자동화

2026.03-현재

CS/QA 담당자가 여러 내부 도구를 오가며 확인하던 일을 브라우저 자동화로 줄였습니다. 자연어 요청을 실행 절차로 바꾸고, 결과와 근거를 한 화면에 정리했습니다.

- 계정, 결제, 매핑 정보를 여러 내부 도구에서 모아 한 화면에서 비교할 수 있게 구성
- Chrome Managed Profile 환경에 맞게 Alibaba PageAgent를 확장하고 탭 이동, 클릭, 입력 등 화면 조작을 자동화
- LLM 응답과 실제 실행 절차를 분리해 같은 요청을 다시 확인할 수 있게 구성
- CS/QA의 반복적인 테이블 조회와 교차 확인을 자동화

## Vuddy 커머스 프론트엔드

2025.07-현재

상품 탐색, 장바구니, 인증 등 커머스 핵심 기능을 개선했습니다. 분석 도구로 사용자 행동과 운영 이슈를 확인하고, 디자인 시스템 기반 패턴으로 반복 구현을 줄였습니다.

- 장바구니와 인증 시스템의 운영 이슈 추적 및 개선
- Amplitude, ChannelTalk로 사용자 행동과 운영 이슈 확인
- 반복해서 만들던 UI를 Design System 기반 공통 패턴으로 정리

# 리디주식회사

프론트엔드 엔지니어

2022.05-2025.07

서버 주도 UI와 점진적 마이그레이션으로 운영 UI 변경과 A/B 테스트를 배포 주기와 분리하고 실행 속도를 높였습니다.

Next.js

React

TypeScript

Emotion

Jest

PHP

Twig

Sentry

Virtualization

## 리디 웹 플랫폼

2022.05-2025.07

서버 주도 UI와 아일랜드 아키텍처로 레거시 페이지를 React로 점진적으로 이전했습니다. 운영 UI 변경과 A/B 테스트를 더 빠르게 실행했습니다.

- 서버 주도 UI를 클라이언트에서 해석해 화면 변경과 배포 주기 분리
- PHP 페이지를 React 구조로 점진적으로 이전해 마이그레이션 위험 완화
- A/B 테스트와 운영 UI 변경을 더 유연하게 실행
- 모바일, 데스크탑, 특수 디바이스 환경 안정성 유지

## 대규모 리스트 렌더링 최적화

2022.05-2025.07

대량 콘텐츠 탐색에서 렌더링 병목이 사용자 경험을 해치지 않도록 리스트 구조와 로딩 경험을 개선했습니다.

- 대량 DOM 렌더링의 프레임 드랍 분석
- windowing으로 화면 영역만 렌더링
- 스크롤 위치와 동적 높이 처리
- skeleton UI로 초기 로딩 경험 개선

## 사용자 환경 안정화

2022.05-2025.07

브라우저, 디바이스, 확장 프로그램 차이로 생기는 사용자 환경의 불안정성을 줄이고 운영 대응력을 높였습니다.

- 실제 사용자 오류를 Sentry로 추적
- 번역 플러그인 등 외부 extension 충돌 대응
- E-ink 렌더링과 UX 이슈 개선

# 티맥스엔터프라이즈

연구원

2020.02-2022.05

現 티맥스비즈에이아이

舊 티맥스데이터

비전문가도 AI/분석 기능을 사용할 수 있도록 AutoML 플랫폼의 사용 과정, 시각화, 인터랙션을 설계했습니다. 예측값과 근거를 함께 확인할 수 있는 UI를 구현했습니다.

React

TypeScript

Material-UI

Sass

Python

jQuery

## 레거시 시스템 React 전환

2021.01-2022.05

용도와 책임이 뒤섞인 사내 UI 라이브러리를 정리하고, 레거시 위젯을 React 컴포넌트로 대체했습니다.

- 기존 UI 코드를 용도별로 분리
- 레거시 위젯을 대체할 컴포넌트 신규 개발

## AutoML 플랫폼

2020.02-2022.05

모델 개발 경험이 없는 사용자를 위한 Codeless 개발 스튜디오와 XAI 시각화를 구현했습니다.

- 비전문가용 Codeless 개발 스튜디오 구현
- 설명 가능한 AI(XAI) 시각화와 대시보드 개발
- AutoML 엔진과 모델 개발자 간 인터페이스 연구
- 초기 제품의 요구사항과 구조 구체화

# Education

## 울산과학기술원 (UNIST)

컴퓨터공학 석사

2018.03–2020.02

기술경영학 학사 (컴퓨터공학 융합전공)

2013.03–2018.02

### AI 기반 UI와 추천 시스템 연구

2019.01–2020.02

추천 시스템의 탐색용 아이템 노출을 사용자가 어떻게 이해하는지 연구했습니다. 더 나은 피드백을 끌어내는 설명 방식을 실험했습니다.

- Explore-Exploit 문제에서 투명성 효과 측정
- 탐색 아이템 노출 방식과 사용자 인식 분석
- 사용자 로그 가치 평가 지표 제안
- 웹 기반 영화 추천 실험 시스템 구현
- 사용자와 추천 알고리즘의 상호작용을 관찰하는 UI 실험 설계

Python

Flask

Surprise

jQuery

### 웹 사용자 행동 모델링

2019.02–2020.02

웹 환경의 사용자 의사결정과 행동 패턴을 모델링했습니다. 사람이 시스템을 이용하는 방식을 데이터로 분석했습니다.

- 역강화학습으로 사용자 보상 함수 추정
- 데이터 분석, 역사 교육, 카드 게임 환경을 다룸
- Tableau와 위키피디아 기반 교육 도구 활용

Python

TensorFlow

Keras

scikit-learn

# Publications

## An Empirical Analysis on Transparent Algorithmic Exploration in Recommender Systems

김기환

A Computing Research Repository (CoRR), 2108.00151, 2021

- 추천 시스템이 사용자 취향을 파악하기 위해 랜덤 아이템을 노출하는 방식 연구
- 실험용 웹 기반 영화 추천 시스템 구현
- 사용자 로그의 학습 가치 평가 지표 제안
- 추천 시스템의 Explore-Exploit 문제에서 투명성이 데이터 품질에 미치는 영향 측정
- Amazon MTurk에서 94명의 피험자 모집
- 넷플릭스와 유사한 실험 환경에서 실사용 로그와 설문 응답 수집

## ST-GRAT: A Novel Spatio-temporal Graph Attention Networks for Accurately Forecasting Dynamically Changing Road Speed

박천복, 이충기, 방효진, 태운원, 김기환, 진승민, 고성안, 주재걸

ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2020

- 한국도로공사의 도로 바닥에 설치된 차량 감지 센서 데이터를 전처리
- Attention이 효과적으로 동작한 경우를 패턴별로 분류

## Modeling Exploration/Exploitation Decisions through Mobile Sensing for Understanding Mechanisms of Addiction

김기환, 김상훈, 이충기, 고성안

ACM International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys), 2019

- 스마트폰 사용 로그와 Inverse Reinforcement Learning으로 중독 질환 여부 감지 시스템 제안

## An Empirical Study on the Relationship Between the Number of Coordinated Views and Visual Analysis

오주영, 이충기, 김휘연, 김기환, 권오상, Eric D. Ragan, 권범철, 고성안

A Computing Research Repository (CoRR), 2204.09524, 2018

- 시각화 차트 수가 데이터 분석 과정에 미치는 영향 실험
- 44명의 피험자에게 시각적 분석 도구와 데이터 분석 과제 제공
- Think-aloud 프로토콜, 화면 녹화, 로그 데이터로 사용자 분석 패턴 분류
- 차트 수와 과제 점수 간 양의 상관관계 관찰

## 시각화 기반 딥러닝 분석 기술

이재성, 김기환, 이충기, 고성안

소음진동 제27권 제6호 2017.11

- 딥러닝 모델을 해석하기 위한 시각화 기법 정리 및 조사